

ĐỀ SỐ

18

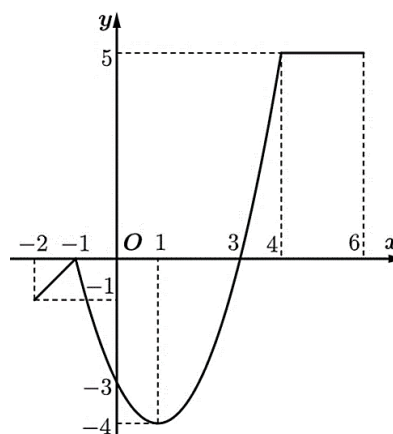
# ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

## PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

- Câu 1.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[-2; 6]$  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.  
Gọi  $M$  và  $m$  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  $[-2; 6]$ . Giá trị của  $M - m$  bằng



A. 9.

B. -8.

C. -9.

D. 8.

- Câu 2.** Đồ thị hàm số  $y = \frac{1-3x}{x+2}$  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

A.  $x = -2$  và  $y = -3$ .B.  $x = -2$  và  $y = 1$ .C.  $x = -2$  và  $y = 3$ .D.  $x = 2$  và  $y = 1$ .

- Câu 3.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 1; 1)$ ,  $B(5; -1; 2)$ ,  $C(3; 2; -4)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thỏa mãn  $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ .

A.  $M\left(4; -\frac{3}{2}; -\frac{9}{2}\right)$ .B.  $M\left(-4; -\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$ .C.  $M\left(4; \frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$ .D.  $M\left(4; -\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$ .

- Câu 4.** World cup 2022 diễn ra tại Qatar có tất cả 64 trận đấu, người ta thống kê lại số phút bù giờ (hiệp 2) của 64 trận đấu này theo bảng dưới đây:

| Nhóm        | $[5; 7)$ | $[7; 9)$ | $[9; 11)$ | $[11; 13)$ | $[13; 15)$ |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| Số trận đấu | 7        | 16       | 21        | 12         | 8          |

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,233.

B. 2,344.

C. 2,455.

D. 2,133.

- Câu 5.** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2}$  trên khoảng  $(1; +\infty)$  là

A.  $3\ln(x-1) - \frac{1}{x-1} + C$ .B.  $3\ln(x-1) + \frac{2}{x-1} + C$ .

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

C.  $3\ln(x-1) - \frac{2}{x-1} + C$ . D.  $3\ln(x-1) + \frac{1}{x-1} + C$ .

Câu 6. Cho  $\int_0^1 f(x) dx = -1$ ;  $\int_0^3 f(x) dx = 5$ . Tính  $\int_1^3 f(x) dx$ .

A. 1. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 7. Cho hình lập phương có thể tích bằng 8. Diện tích toàn phần của hình lập phương là

A. 36. B. 48. C. 16. D. 24.

Câu 8. Hàm số  $y = x^2 \ln x$  đạt cực trị tại điểm

A.  $x = \sqrt{e}$ . B.  $x = 0$ ;  $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ . C.  $x = 0$ . D.  $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ .

Câu 9. Trong không gian  $Oxyz$ , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(Oyz)$  là

A.  $\vec{i} = (1; 0; 0)$ . B.  $\vec{n} = (0; 1; 1)$ . C.  $\vec{j} = (0; 1; 0)$ . D.  $\vec{k} = (0; 0; 1)$ .

Câu 10. Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$  và hai điểm  $A(5; 3; -1)$ ,

$B(3; 1; -2)$ . Tọa độ điểm  $C$  thuộc  $d$  sao cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $B$  là

A.  $(4; 1; 0)$ . B.  $(3; 2; -2)$ . C.  $(2; 3; -4)$ . D.  $(5; 0; 2)$ .

Câu 11. Tập nghiệm  $S$  của bất phương trình  $\left(\frac{2}{5}\right)^{1-3x} \geq \frac{25}{4}$  là

A.  $S = (-\infty; 1]$ . B.  $S = \left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$ . C.  $S = \left(-\infty; \frac{1}{3}\right]$ . D.  $S = [1; +\infty)$ .

Câu 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = f(x) = (x^2 - 1)^2$  tại điểm  $M(2; 9)$  là

A.  $y = 6x - 3$ . B.  $y = 8x - 7$ . C.  $y = 24x - 39$ . D.  $y = 6x + 21$ .

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số  $f(x) = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ .

| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                            | Đúng                     | Sai                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Hàm số $y = f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $2\pi$ .                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Phương trình $f(x) = \cot \frac{\pi}{5}$ có bốn nghiệm thuộc $[-2\pi; 2\pi]$ .                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

**Câu 14.** Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá được chia như sau:

- Người thứ nhất rút 2 lá.
- Người thứ hai rút 2 lá từ 50 lá còn lại.

**Bổ túc kiến thức cơ bản:** Một bộ bài tú lơ khơ có 26 lá bài đỏ và 26 lá bài đen; cả bộ bài có 4 lá Át (2 đỏ và 2 đen).



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                     | Đúng                     | Sai                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Xác suất để người thứ nhất rút được ít nhất 1 lá Át bằng $\frac{31}{221}$                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Xác suất để người thứ hai rút được đúng 1 lá Át, biết người thứ nhất không rút Át nào bằng $\frac{181}{1225}$ .     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Xác suất để người thứ hai rút được đúng 1 lá đỏ bằng $\frac{26}{51}$ .                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Xác suất người thứ nhất đã rút được 1 lá đen và 1 lá đỏ, biết người thứ hai rút được 1 lá đỏ bằng $\frac{24}{49}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 15.** Trên cánh đồng vắng, với một hệ trục tọa độ  $Oxyz$  thích hợp sao cho mặt đất là mặt phẳng  $Oxy$ , tia  $Oz$  hướng lên trời, đơn vị trên mỗi trục là mét, một con chim rời khỏi tổ của mình ở vị trí  $(0; 8; 4,5)$  và bay đi với vectơ chỉ hướng  $\vec{u} = (2; -4; 1)$ , vận tốc trung bình của chim khoảng  $3\sqrt{21}$  m/s. Cùng lúc đó, có một viên đá được bắn đi từ vị trí  $(40; -2; 1,5)$  với vectơ chỉ hướng là  $\vec{v} = (-36; 2; 5)$ , vận tốc viên đá là  $5\sqrt{53}$  m/s.



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                       | Đúng                     | Sai                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Phương trình đường bay của chim là $\frac{x}{2} = \frac{y-8}{-4} = \frac{z-4,5}{1}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Nếu không có gì thay đổi, viên đá sẽ đi qua vị trí $(4; 0; 6,5)$                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

c) Mặt phẳng chứa đường bay của chim và viên đạn có phương trình  $11x + 23y + 70z - 499 = 0$ .

☐☐

d) Kể từ lúc bay ra khỏi tổ thì khoảng cách ngắn nhất giữa chim và viên đá bằng bao nhiêu?

☐☐

**Câu 16.** Chậu nước có chiều cao  $2\text{ m}$ ; thiết diện qua trục cho ta hình ảnh hai parabol đối xứng nhau qua trục chậu nước, hai đỉnh parabol này cách nhau  $1\text{ m}$ . Hai đường tròn đáy và miệng chậu nước đều có bán kính  $1\text{ m}$ . Mực nước ban đầu trong chậu cao  $0,2\text{ m}$ .  
Dựng một hệ trục tọa độ  $Oxy$  sao cho gốc tọa độ trùng với tâm của đường tròn đáy, tia  $Ox$  đi qua tâm của miệng chậu nước. Gọi parabol  $(P)$  là một đường sinh của chậu nước.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Đúng

Sai

a)  $(P)$  qua các điểm  $(0; 0), (1; 0,5), (2; 1)$ .

☐☐

b) Thể tích chậu nước bằng  $\frac{14}{15}\pi\text{ m}^3$ .

☐☐

c) Thể tích nước trong chậu bằng  $0,53\text{ m}^3$  (làm tròn đến hàng phần trăm).

☐☐

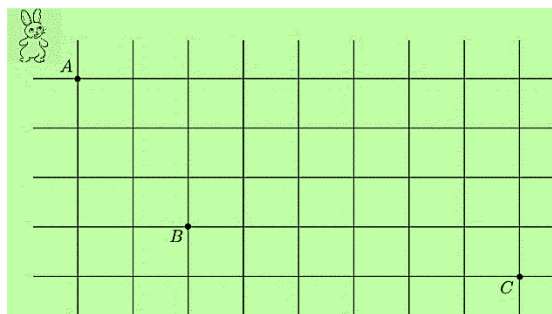
d) Bỏ một viên bi có bán kính  $0,1\text{ m}$  vào chậu; chiều cao nước tăng thêm bằng  $0,2\text{ cm}$  (làm tròn đến hàng phần chục của  $\text{cm}$ ).

☐☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 17.** Trên hình vẽ là lưới các ô vuông có cạnh 1 đơn vị. Một con thỏ từ vị trí  $A$  cần đến vị trí  $B$  để tìm thức ăn, sau đó đến vị trí  $C$  để uống nước, và cuối cùng lại trở về vị trí  $A$  ban đầu. Biết rằng mỗi lần nhảy là thỏ di chuyển được qua một cạnh của hình vuông đơn vị; khi đi từ  $A$  đến  $B$  rồi từ  $B$  đến  $C$  thì thỏ chỉ có hai hướng: xuống hoặc sang phải; khi đi từ  $C$  về  $A$  thì thỏ đi đúng con đường đã chọn khi đi từ  $A$  đến  $C$ . Hỏi thỏ có bao nhiêu cách đi như thế?



Trả lời:

Đáp số: 70

**Câu 18.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$ , cạnh bằng  $4a$ . Cạnh bên  $SA = 2a$ . Hình chiếu vuông góc của đỉnh  $S$  trên mặt phẳng  $(ABCD)$  là trung điểm  $H$  của đoạn  $AO$ . Khoảng cách giữa các đường thẳng  $SD$  và  $AB$  bằng  $\frac{m\sqrt{22}}{n}a$  (trong đó  $m, n$  nguyên tố cùng nhau). Tính giá trị  $m^2 + n^2$ .

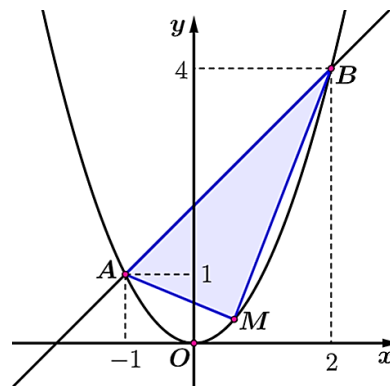
Trả lời:

Đáp số: 137

**Câu 19.** Cho parabol  $(P): y = x^2$  và hai điểm  $A(-1; 1)$ ,  $B(2; 4)$  thuộc  $(P)$ . Biết  $M$  là điểm trên cung  $AB$  của  $(P)$  sao cho diện tích tam giác  $MAB$  lớn nhất; khi đó tính diện tích phần nằm trong tam giác cong  $AMB$  và nằm ngoài tam giác  $AMB$ , làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 1,13



**Câu 20.** Trên một banner quảng cáo du lịch có bề mặt hình chữ nhật, người ta gắn hai đèn led chạy dọc theo các đường chéo  $AC$  và  $BD$ , khi bật nguồn thì chúng bắt đầu cùng lúc.

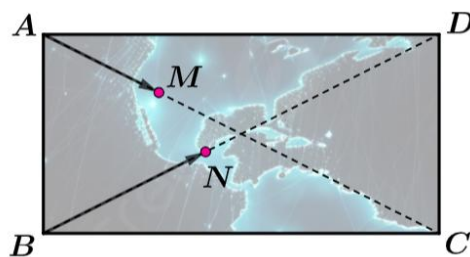
Đèn led thứ nhất có điểm chạy là  $M$ : chạy từ  $A$  đến  $C$  với tốc độ  $2 \text{ cm/s}$ .

Đèn led thứ hai có điểm chạy là  $N$ : chạy từ  $B$  đến  $D$  với tốc độ  $3 \text{ cm/s}$ .

Tính khoảng cách ngắn nhất của  $MN$  và làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét biết  $ABCD$  là hình chữ nhật có hai cạnh lần lượt là  $1 \text{ m}$  và  $2 \text{ m}$ .

Trả lời:

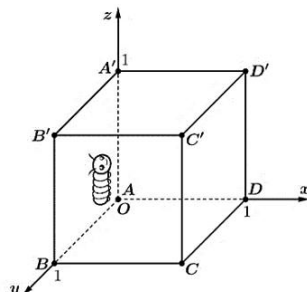
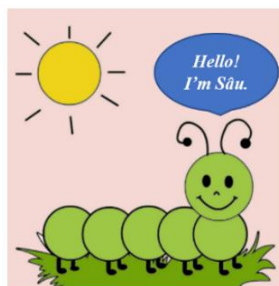
Đáp số: 0,37



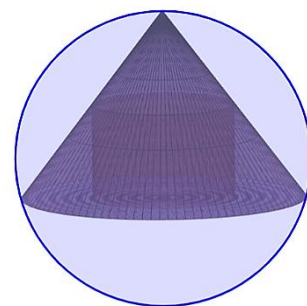
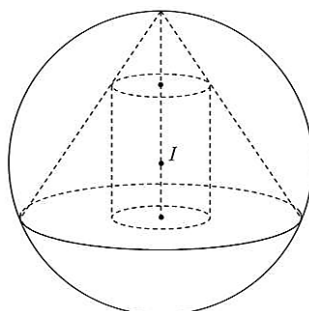
**Câu 21.** Một bé sâu đang ở đỉnh  $A$  trên một hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ . Mỗi lần di chuyển, bé sâu bò theo cạnh của hình lập phương và đi đến đỉnh kề với đỉnh bé đang đứng. Tính xác suất sao cho sau 9 lần di chuyển, bé sâu đứng tại đỉnh  $C'$  của hình lập phương đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Đáp số: 0,25



**Câu 22.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z + 2 = 0$ . Gọi  $(N)$  là hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp trong mặt cầu  $(S)$  và  $(T)$  là hình trụ có diện tích xung quanh lớn nhất  $S_{\max}$  nội tiếp bên trong hình nón (như hình vẽ). Tìm diện tích giá trị  $S_{\max}$  đó và làm tròn đến hàng phần trăm.



Trả lời:

Đáp số: 1,97

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_ HẾT \_\_\_\_\_

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU